

REDES DE COMPUTADORES

Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Machine Learning para Redes IoT

Gustavo Lima

Ano	2023
Área	Redes de Computadores
Tecnologias	Python, Scikit-learn, TensorFlow Lite, MQTT, Raspberry Pi

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Um sistema que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões de tráfego anômalos e potenciais ameaças em redes de dispositivos IoT.

Palavras-chave: Redes de Computadores; Python; Scikit-learn; TensorFlow Lite; MQTT; Raspberry Pi.

1 Introdução

A infraestrutura de redes sustenta praticamente todos os serviços digitais. Monitorar, automatizar e proteger essa infraestrutura é essencial para garantir disponibilidade e desempenho.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Machine Learning para Redes IoT". Um sistema que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões de tráfego anômalos e potenciais ameaças em redes de dispositivos IoT. A literatura da área, como Ahmad (2015) e Benzekki (2016), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de redes de computadores, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, Scikit-learn, TensorFlow Lite, MQTT e Raspberry Pi, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Cox (2017).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 78 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Alsmadi (2015).

Referências

AHMAD, Ijaz; NAMAL, Suneth; YLIANTTILA, Mika et al. Security in Software Defined Networks: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015. DOI: 10.1109/comst.2015.2474118.

ALSMADI, Izzat Mahmoud; XU, Dianxiang. Security of Software Defined Networks: A survey. Computers & Security, 2015. DOI: 10.1016/j.cose.2015.05.006.

BENZEKKI, Kamal; FERGOUGUI, Abdeslam El; ALAOUI, Abdelbaki El Belrhiti El. Software-defined networking (SDN): a survey. Security and Communication Networks, 2016. DOI: 10.1002/sec.1737.

COX, Jacob H.; CHUNG, Joaquín; DONOVAN, Sean Patrick et al. Advancing Software-Defined Networks: A Survey. IEEE Access, 2017. DOI: 10.1109/access.2017.2762291.